Oracle Net Services

Objectives :

After completing this lesson, you should be able to :

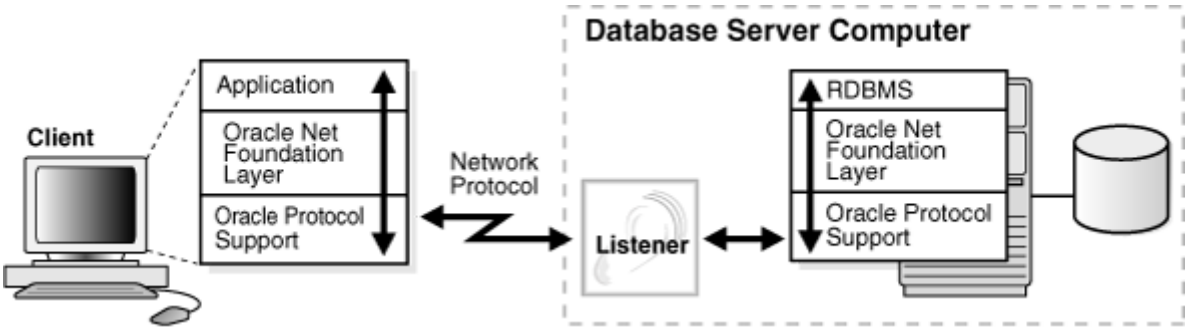
- List the components of Oracle Net Services
- Explain how listeners work
- Describe the tools that are used to administer Oracle Net Services
- Explain the difference between dedicated and shared server configurations

I. Rappel 1 :

1. Définition :

Oracle net services est constitué d'un ensemble de logiciels qui permettent aux applications clientes d'établir et de maintenir des sessions réseaux avec les serveurs de base de données oracle.

2. Les composants d'oracle net services



- Oracle Net est une couche qui réside dans le poste client et dans le serveur. Elle se charge d'établir et de maintenir les connexions entre les applications clientes et le serveur.
- Oracle Net Listener ou listener reçoit les demandes de connexion clientes entrantes et gère le trafic de ces demandes vers le serveur de base de données.
- Outils : Oracle Net Services fournit les outils graphiques et les utilitaires « command-line » pour configurer et gérer le réseau.
  - Assistant Configuration Oracle Net
    - Configuration d'un processus d'écoute
    - Configuration des méthodes de résolution de noms
    - Configuration d'un nom de service réseau local
  - Oracle Entreprise Manager Cloud Control

- Oracle Net Manager
- Command-line

II. Le descripteur de connexion :

Oracle Net s'appuie sur les fichiers de configuration du client et du serveur pour gérer la connectivité de base.

Le descripteur de connexion indique au client l'emplacement du serveur de BD et comment communiquer avec lui. Il spécifie :

- Le protocole de communication
- Le nom du serveur
- Le service de destination qui est identifié à l'aide :
  - Nom de service pour les BDD oracle 19c, 18c, 12c, 11g, 10g, 9i et 8i
  - Identificateur système (SID) Oracle pour les BDD 8 et 7

Exemple de Descripteur de Connexion :

Le service de destination ou nom de service est :

- Indiqué par le paramètre : service_names
- Il faut lui attribuer le nom global de service

```
Connect system@(DESCRIPTION=
        (ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=localhost)(PORT=1521))
        (CONNECT_DATA=(SERVER=DEDICATED)(SERVICE_NAME=orcl)))
```

Les services de BDD (3 types de services)

- Les BDD vue comme un service pour le client
  - service de BDD : nom de la BDD suffixé par le nom de domaine
  - SYS$BACKGROUND : utilisé pour tous les processus d'arrière-plan en connexion directe avec le serveur
  - SYS$USERS : utilisé pour toutes les connexions sur le serveur sans les informations de connexion réseaux
- DBMS_SERVICE : permet de créer, supprimer, activer et désactiver les services pour votre instance.
  - Un service n'est pas une BDD, c'est un moyen de se connecter à la même BDD
  - Les services sont un moyen de séparer l'accès des différents clients à une BDD unique

```
Sql> show parameter service_names ;
```

Sqlplus /nolog

Sql> connect system@(DESCRIPTION=(ADDRESS = (PROTOCOL=TCP)(HOST=localhost)(PORT=1521)) (CONNECT _DATA=(SERVER=DEDICATED)(SERVICE_NAME=orcl)))
---si erreur, pas de processus d'écoute, démarrer les services oracle

Sql> show parameter service_name;

Sql> Column service_name format a15

Sql> Column username format a12

Sql> Column program format a20

Sql> Column machine format a15

Sql> Select username, machine, program from v$session order by username, program;

---les package dbms_SERVICE : permet de visualiser les infos sur les services

Sql> Column service_id format a15

Sql> Column name format a15

Sql> Column network_name format a20

Sql> Column pdb format a15

Sql> Select service_id, name, network_name, creation_date, pdb from dba_services;

III. ***Les méthodes de résolution de noms***

✈ La méthode de résolution de noms permet à une application cliente de convertir un nom en une adresse réseau lorsque cette application tente de se connecter à un service de BDD

Oracle Net prend en charge les méthodes de résolution de noms suivantes :

- Résolution de noms locaux (Local naming) : utilise un fichier de configuration local
- Résolution de noms Easy Connect : utilise un TCP/IP
- Directory naming : uses a centralized LDAP-compliant directory server

✈ La configuration de mode de résolution de noms se fait à l'aide du fichier « sqlnet.ora » en initialisant le paramètre NAMES.DIRECTORY_PATH
  - EZCONNECT : la résolution de noms simplifiés
  - TNSNAME : la résolution des noms locaux

1. ***Résolution de nom simplifiée EZ connect :***

La résolution de noms simplifiée (Easy connect) ne nécessite pas de fichiers de configuration sur le poste client.

- Is enabled by default
- Requires no client-side configuration
- Supports only TCP/IP (no SSL)

- Offers no support for advanced connection options such as :
  - Connect-time failover
  - Source routing
  - Load balancing

Syntaxe de connexion à la BDD :

- Connect utilisateur/password@//machine:port/service_name
  - // c'est une option lors d'une connexion via URL
  - Machine : le nom de la machine hôte ou son adresse IP
  - Port : port du processus LISTENER ; par défaut 1521
  - Service_name : nom de la BD et le nom du domaine

Exemple :

--ouvrez le fichier sqlnet.ora {NAMES.DIRECTORY_PATH=(TNSNAMES, EZCONNECT)

SQL> connect system/password@localhost/orcl

- Déconnectez-vous et puis supprimez EZCONNECT, après reconnectez-vous. Que remarquez-vous ?

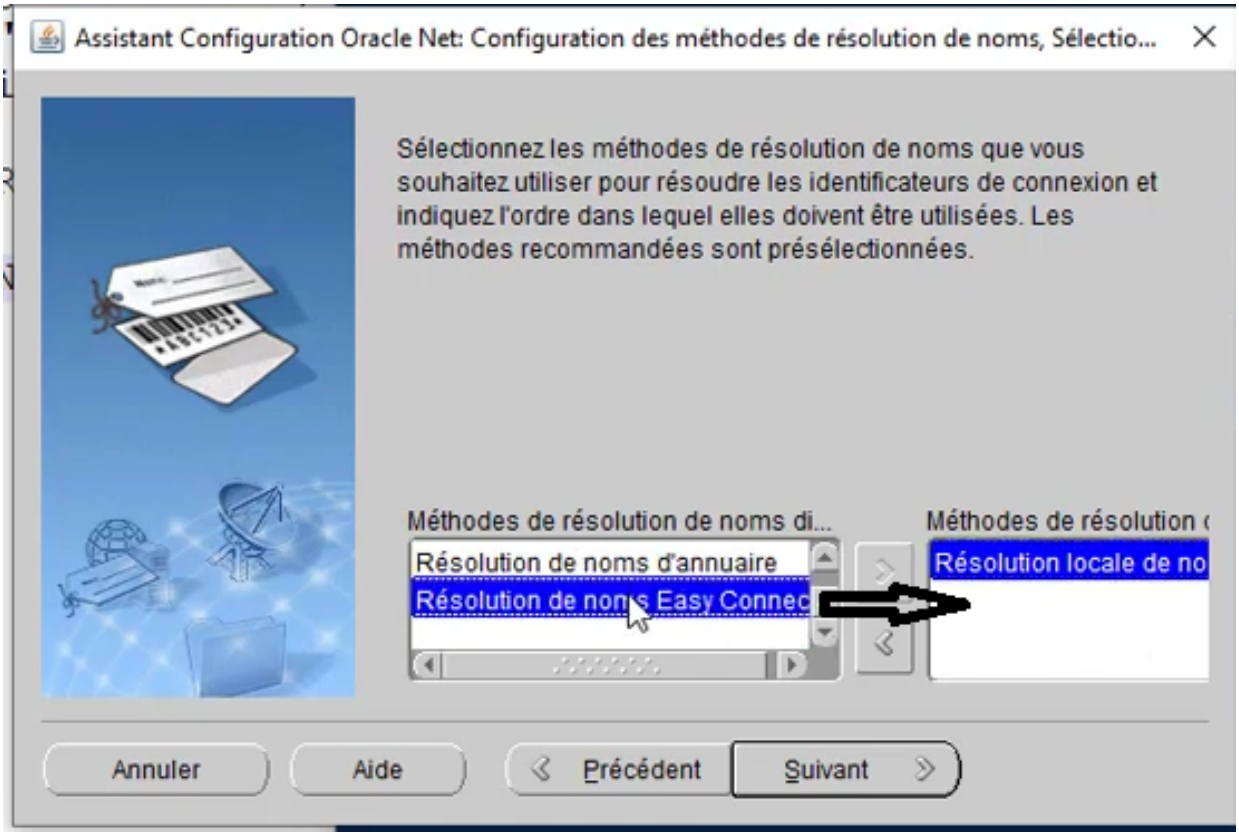
Vérifiez l'existence de ce fichier, s'il n'existe pas créez-le !

Pour remettre EZCONNECT, vous avez à votre disponibilité aussi l'utilitaire graphique « Assistant configuration Oracle Net Application »

(cmd) netca



Cliquez sur suivant :



The easy connect method is handy for situations in which you're troubleshooting connectivity issues or when you don't have a tnsnames.ora file available (or other ways to resolve the remote connection).

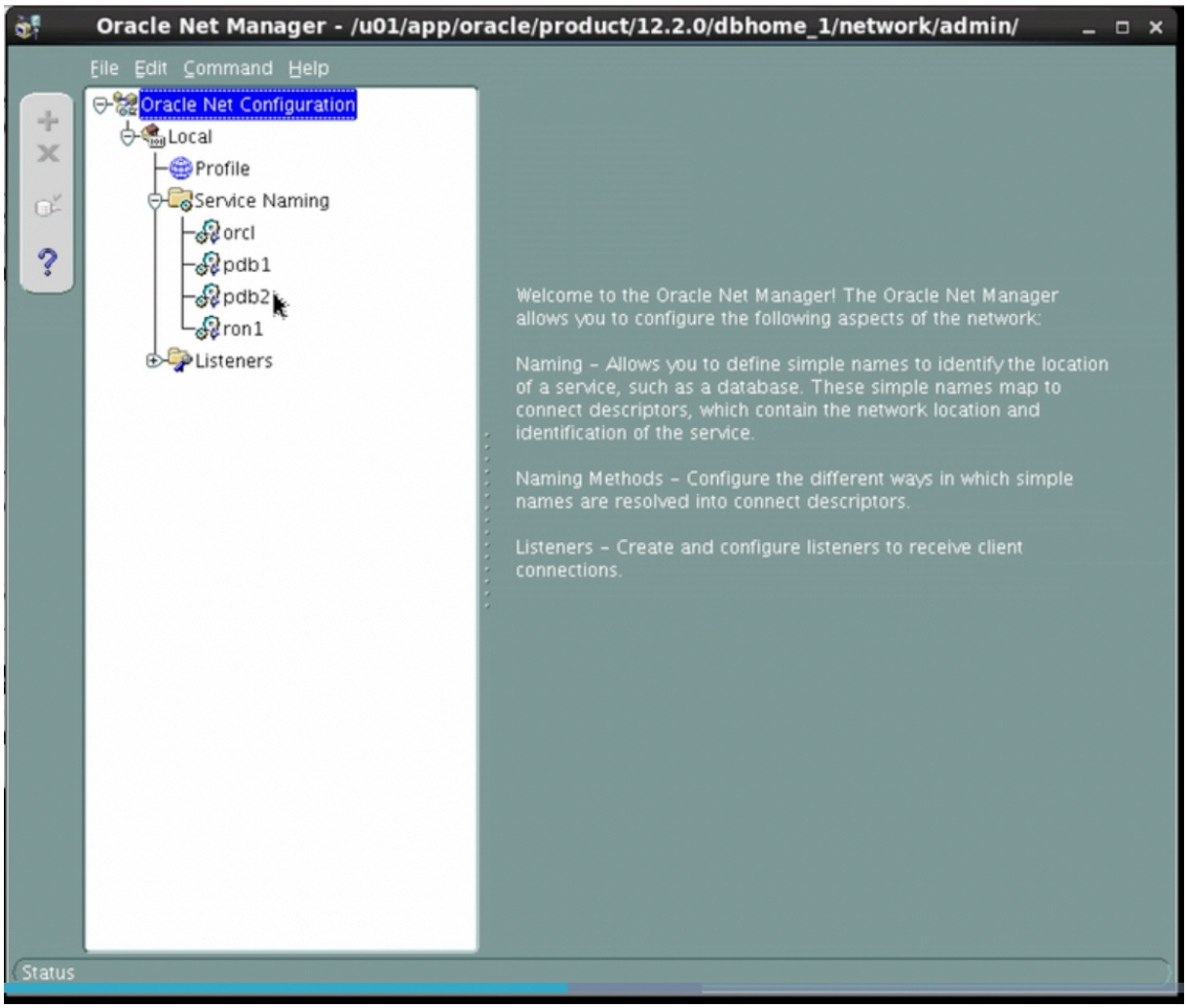
2. ***Local naming (tnsnames.ora)***

- Requires a client-side names-resolution file
- Supports all Oracle Net protocols
- Supports advanced connection options such as :
  - Connect-time failover
  - Source routing
  - Load balancing
- Les alias de descripteurs de connexion peuvent être stockés dans un fichier appelé « tnsnames.ora » et chaque descripteur de connexion est identifié par son nom de service.
- Toutes les machines qui doivent se connecter en utilisant ce descripteur nécessitent d'avoir leur fichier « tnsnames.ora »
- Syntaxe d'un alias de descripteur de connexion :

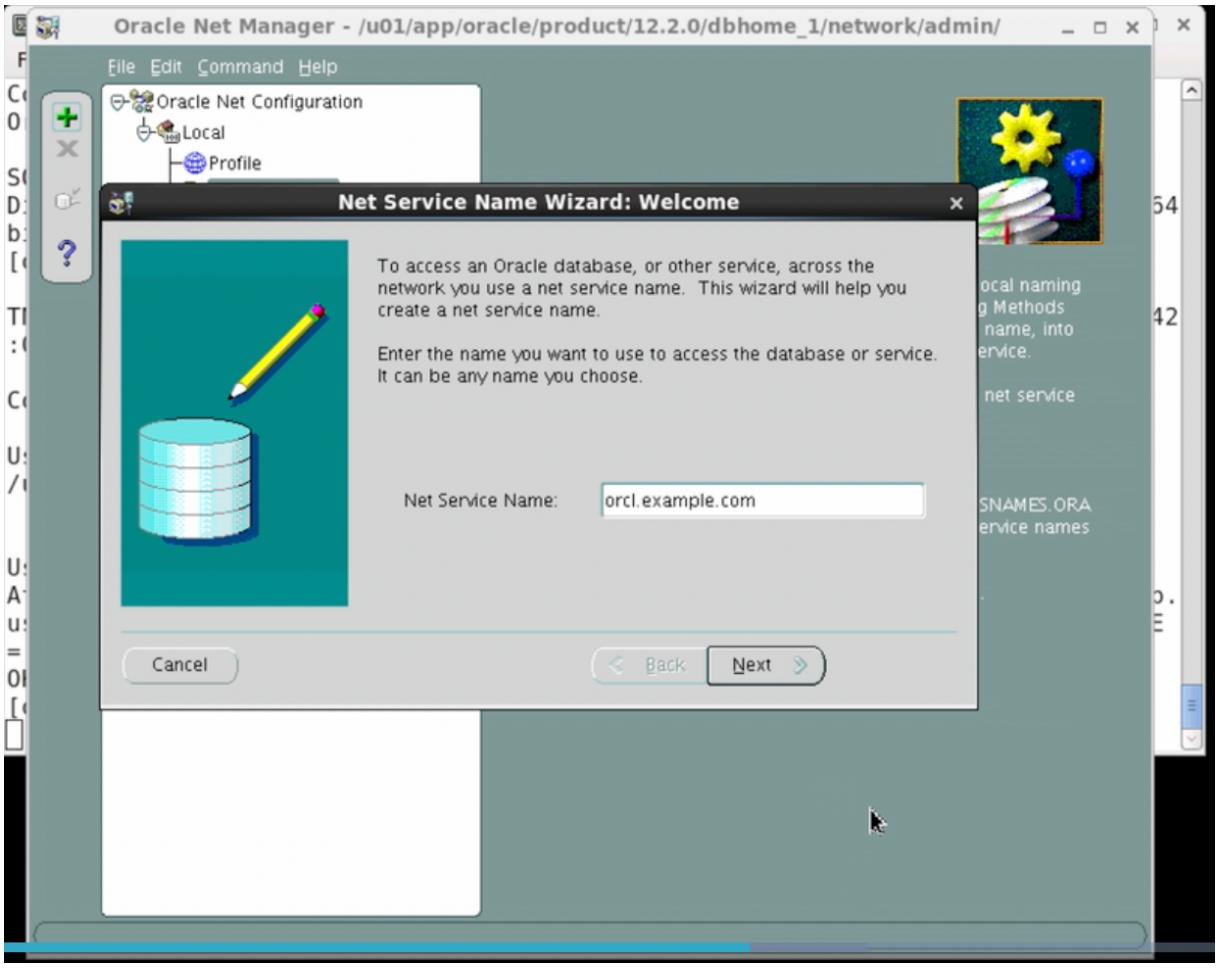
NOM_ALIAS=(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=localhost)(PORT=1521))

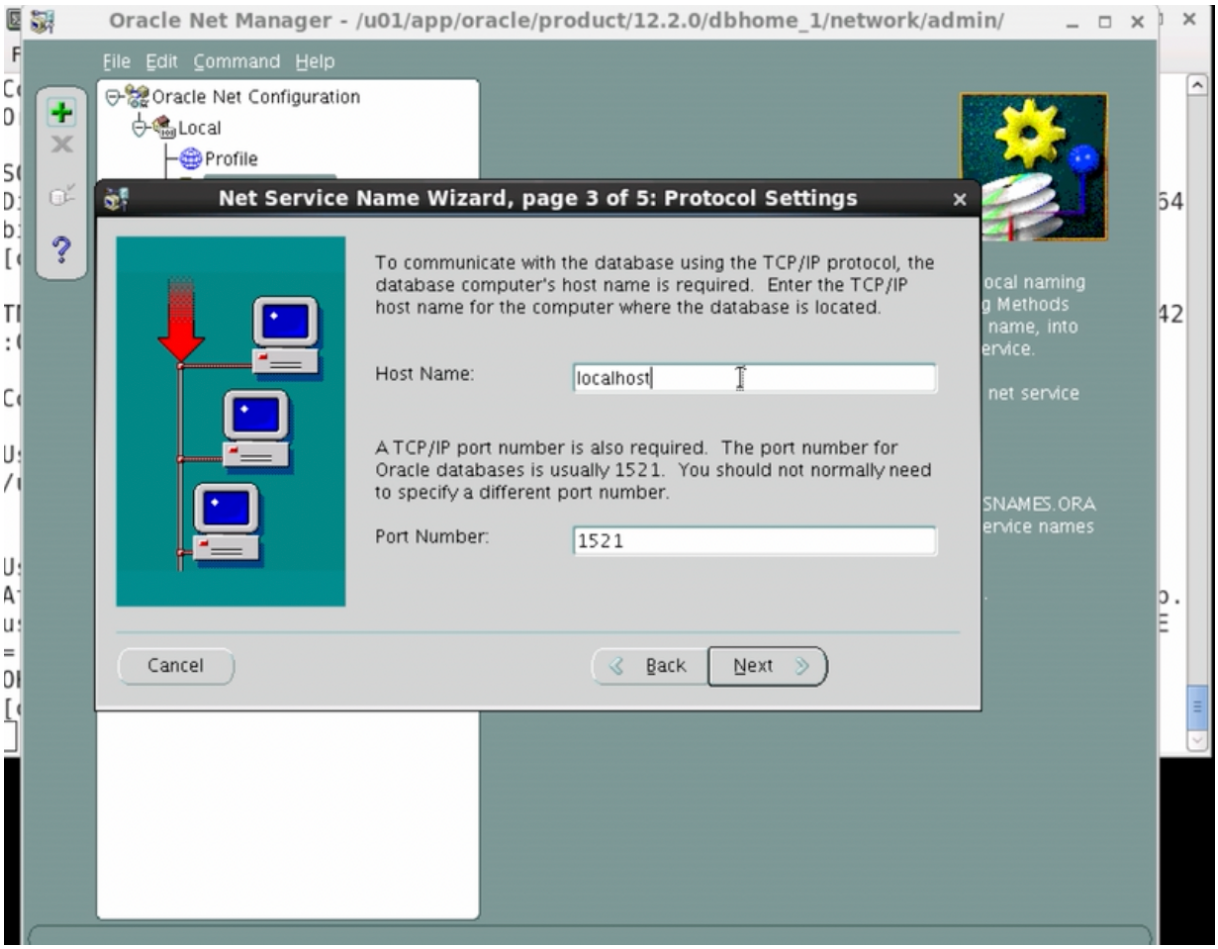
(CONNECT_DATA=(SERVER=DEDICATED)(SERVICE_NAME=service)))

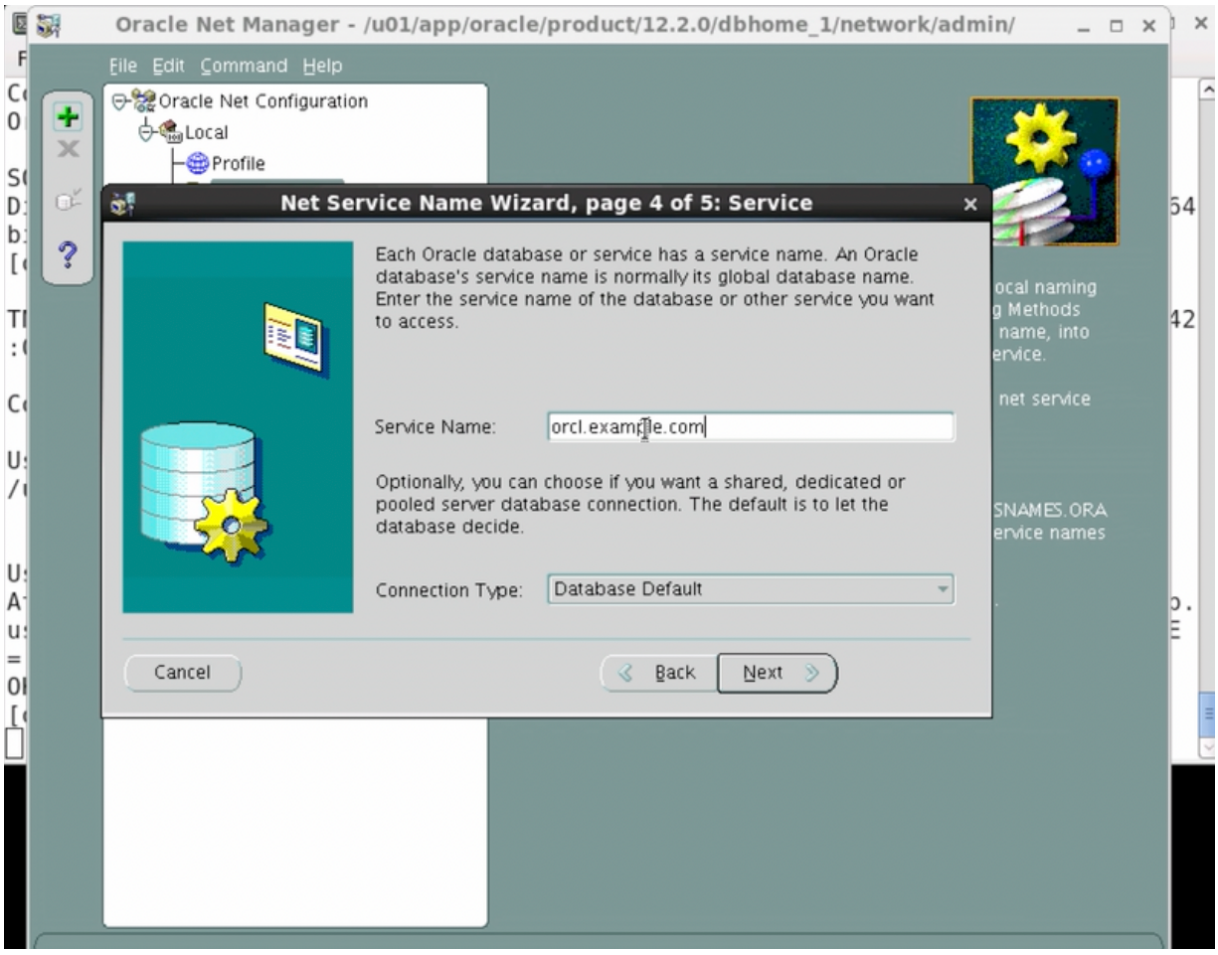
  - CONNECT_DATA : définit une description d'une BDD
- TNS_ADMIN : variable d'environnement définit un répertoire indépendant du répertoire par défaut.
- tnsping orcl
- pour ajouter le descripteur de connection avec net manager
  (CMD) netmgr

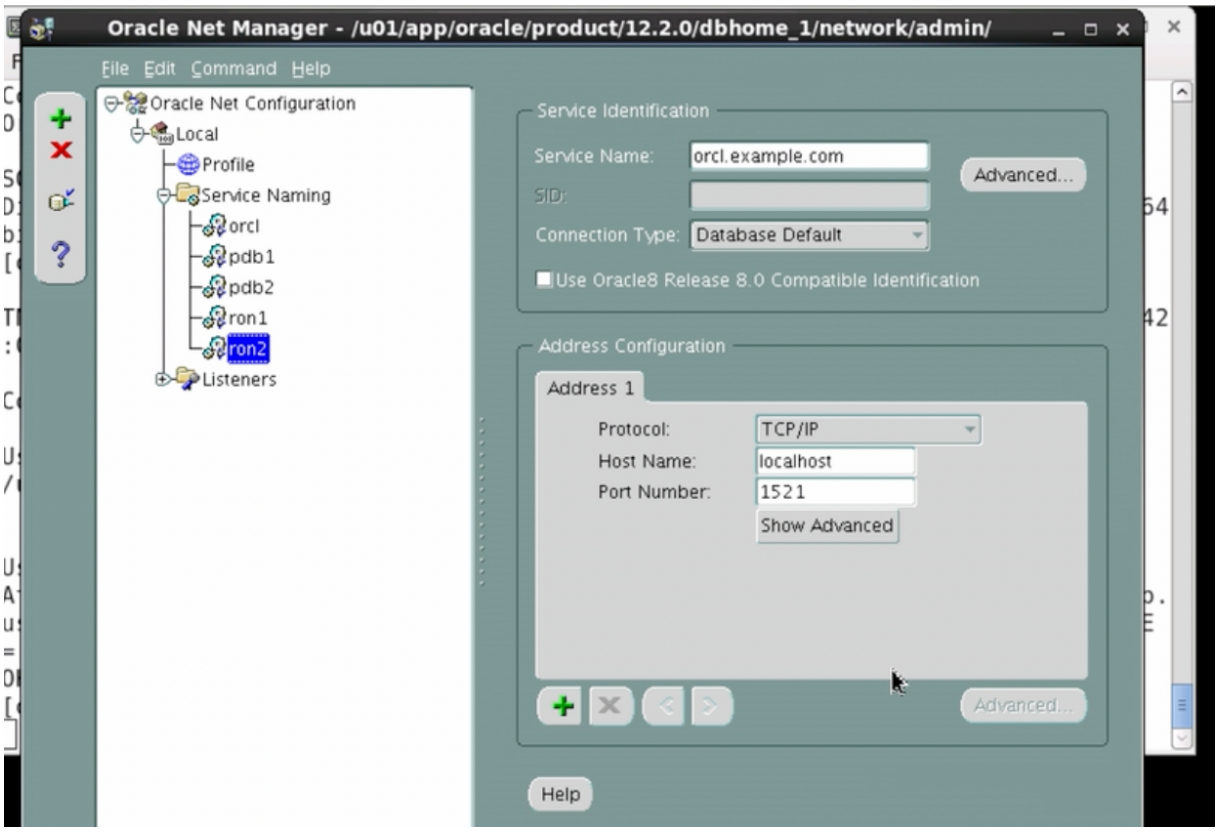


Clicker sur ADD


Oracle Net Manager - /u01/app/oracle/product/12.2.0/dbhome_1/network/admin/
File Edit Command Help
Oracle Net Configuration
Local
Profile
Net Service Name Wizard: Welcome
To access an Oracle database, or other service, across the network you use a net service name. This wizard will help you create a net service name.
Enter the name you want to use to access the database or service. It can be any name you choose.
Net Service Name:
orcl.example.com
Cancel
Back
Next


Oracle Net Manager - /u01/app/oracle/product/12.2.0/dbhome_1/network/admin/
File Edit Command Help
Oracle Net Configuration
Local
Profile
Net Service Name Wizard, page 3 of 5: Protocol Settings
To communicate with the database using the TCP/IP protocol, the database computer's host name is required. Enter the TCP/IP host name for the computer where the database is located.
Host Name:
localhost
A TCP/IP port number is also required. The port number for Oracle databases is usually 1521. You should not normally need to specify a different port number.
Port Number:
1521
Cancel
Back
Next


Oracle Net Manager - /u01/app/oracle/product/12.2.0/dbhome_1/network/admin/
File Edit Command Help
Oracle Net Configuration
Local
Profile
Net Service Name Wizard, page 4 of 5: Service
Each Oracle database or service has a service name. An Oracle database's service name is normally its global database name. Enter the service name of the database or other service you want to access.
Service Name:
orcl.example.com
Optionally, you can choose if you want a shared, dedicated or pooled server database connection. The default is to let the database decide.
Connection Type:
Database Default
Cancel
Back
Next


Oracle Net Manager - /u01/app/oracle/product/12.2.0/dbhome_1/network/admin/
File Edit Command Help
Oracle Net Configuration
Local
Profile
Service Naming
orcl
pdb1
pdb2
ron1
ron2
Listeners
Service Identification
Service Name:
orcl.example.com
SID:
Connection Type:
Database Default
Use Oracle8 Release 8.0 Compatible Identification
Advanced...
Address Configuration
Address 1
Protocol:
TCP/IP
Host Name:
localhost
Port Number:
1521
Show Advanced
Advanced...
Help

Puis verifier si ce desripteur de connection est bien ajouté dans le fichier tnsnames.ora

SQL> connect system/password@orcl

```
ORCL =
  (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = localhost)(PORT = 1521))
 (CONNECT_DATA = DEDICATED)(SERVICE_NAME = orcl)))
```

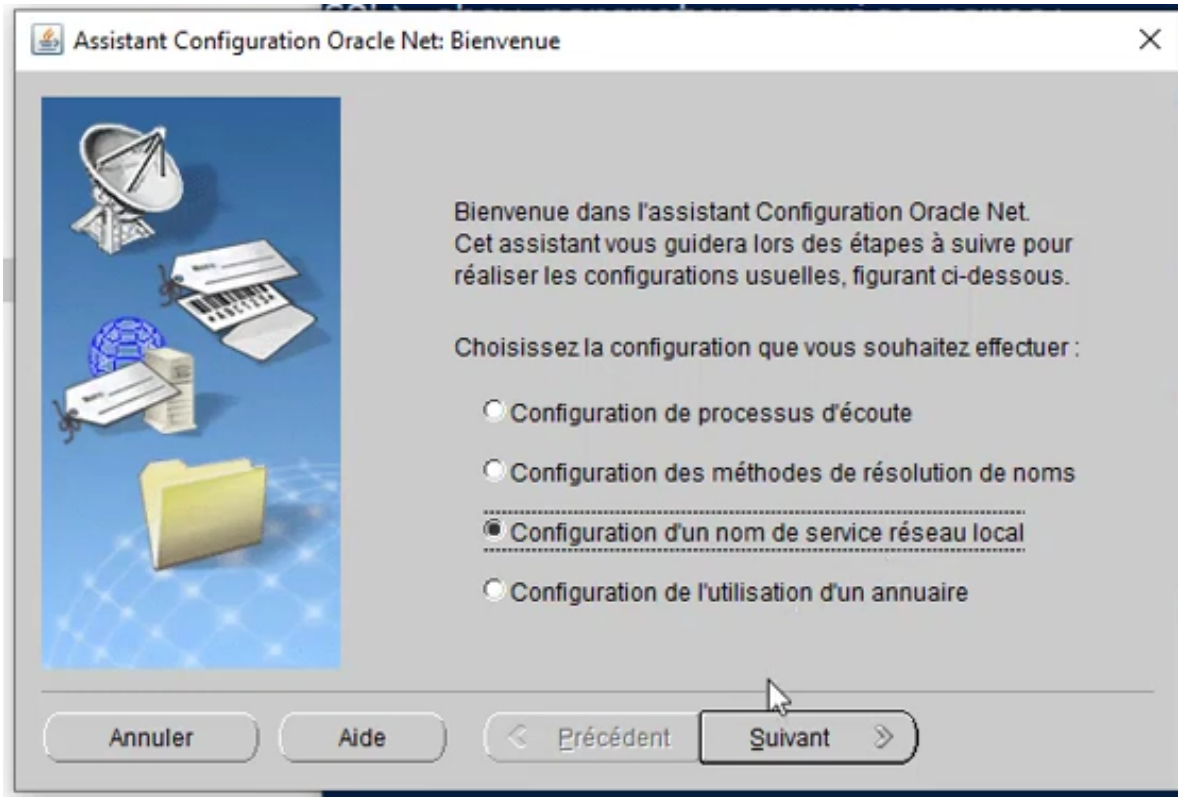
- Utiliser “Assistant Configuration Oracle Net”
- Choisir “Configuration d’un nom de service réseau local”
- Quitter cmd
- Taper connect system/password@ALIAS
- Show parameter db_name;

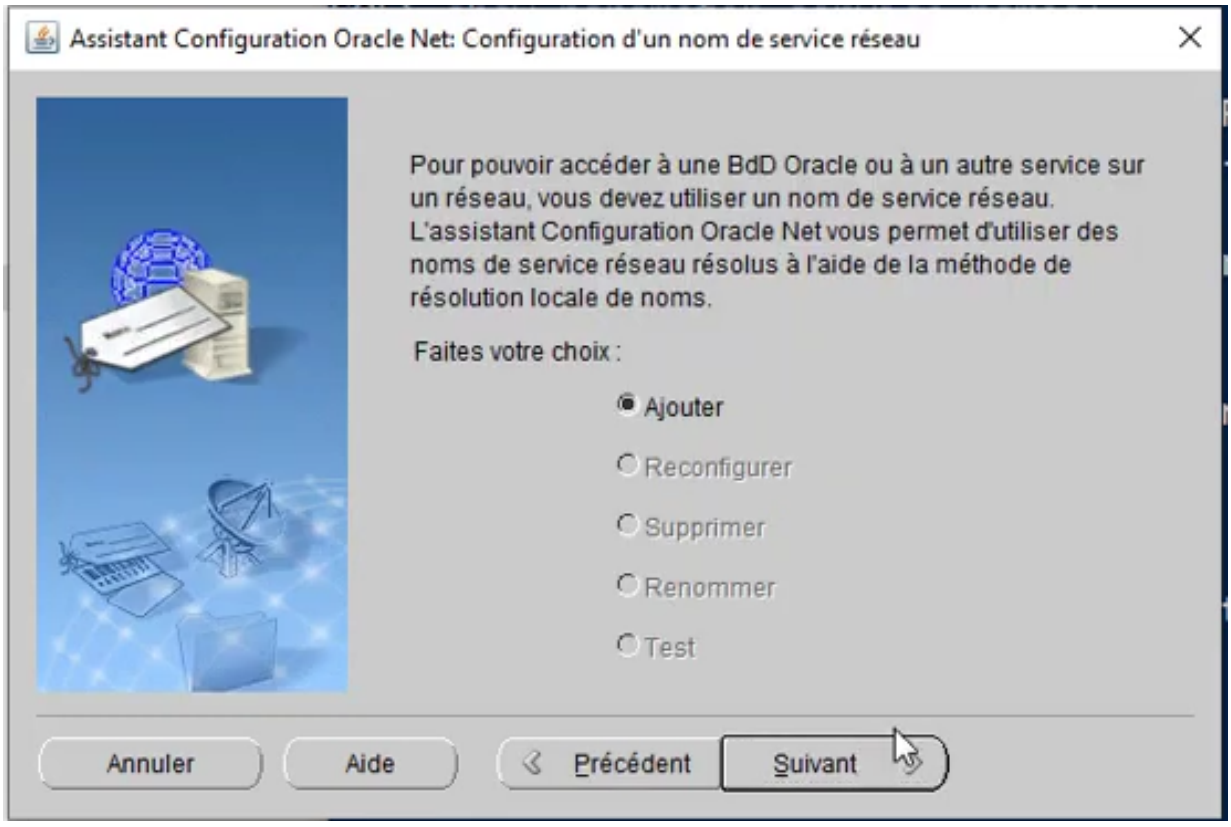
Se déconnecter, et changer l’alias ORCL en un autre nom (ORCLLR par exemple) et reconnectez-vous. Que remarquez-vous ?

➔ Il faut changer l’alias dans le corps de la requête de connexion pour se connecter

Renommer le fichier tnsnames.ora par tnsnames1.ora puis reconnectez-vous, que remarquez-vous ?

➔ Recréer le par l’Assistant de configuration oracle net





Nom du service : orcl

Protocol : tcp

Nom de l'hôte : localhost

Le fichier tnsnames.ora sera créé de nouveau

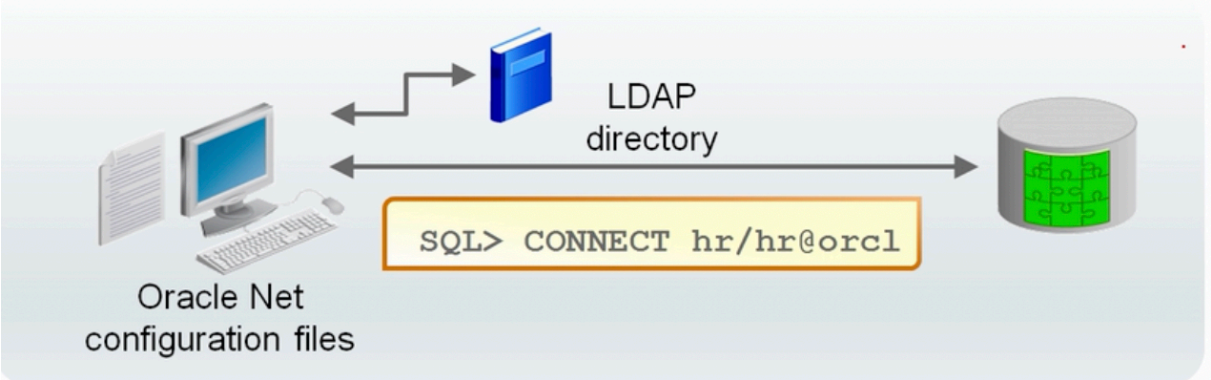
3. ***Directory Naming***

Requires LDAP with Oracle Net names resolution information loaded :

- Oracle Internet Directory
- Microsoft Active Directory Services

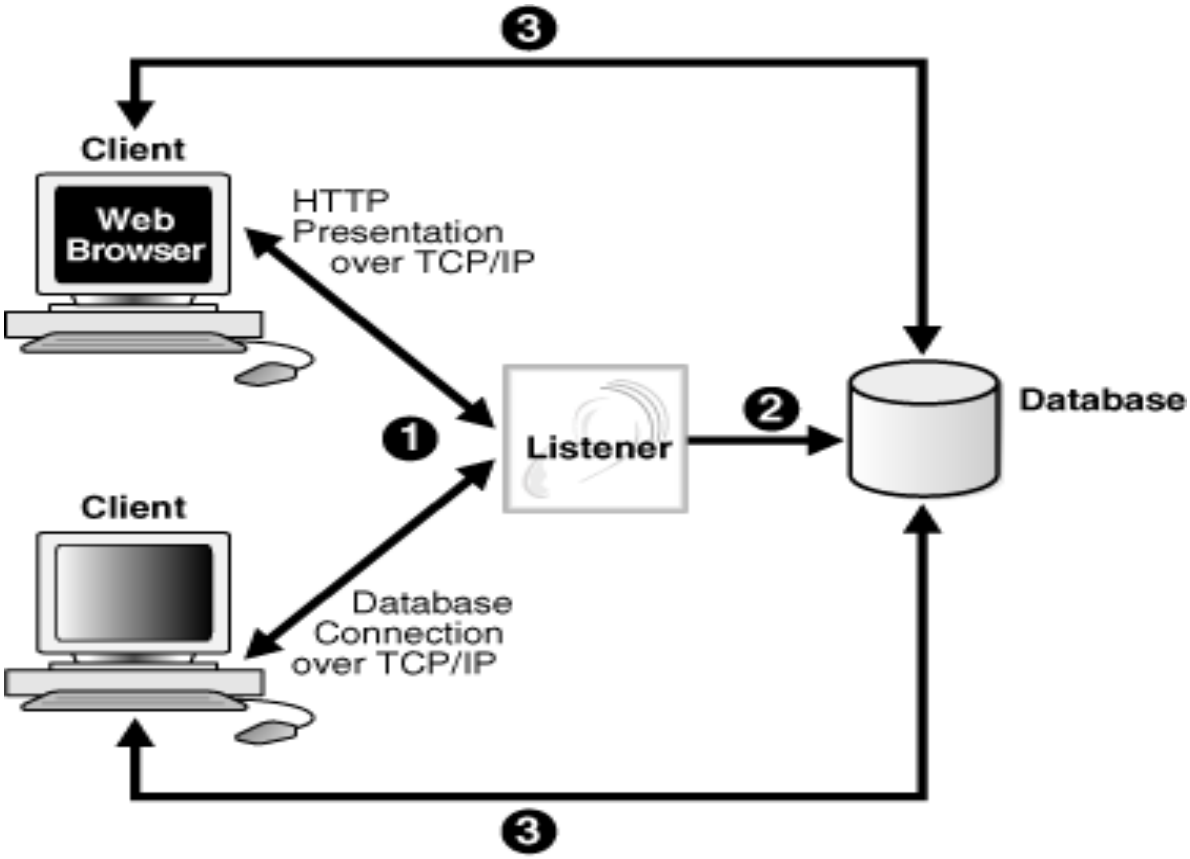
Supports all Oracle Net protocols

Supports advanced connection options



IV. Gestion des processus de connexion

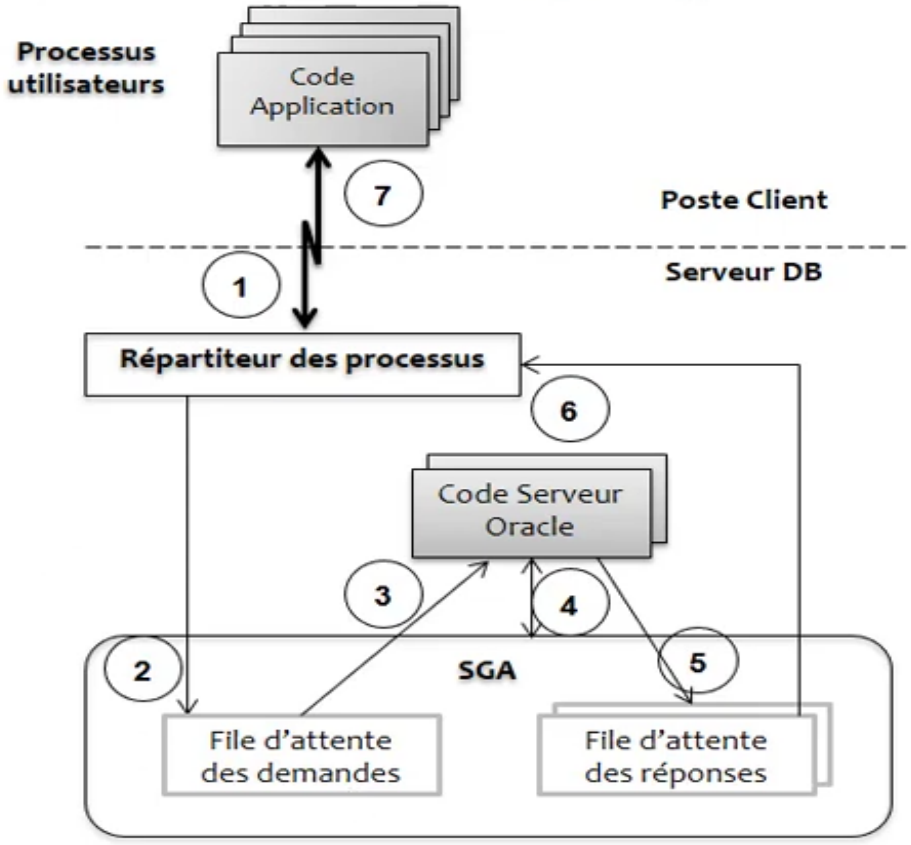
Serveur dédié → par défaut

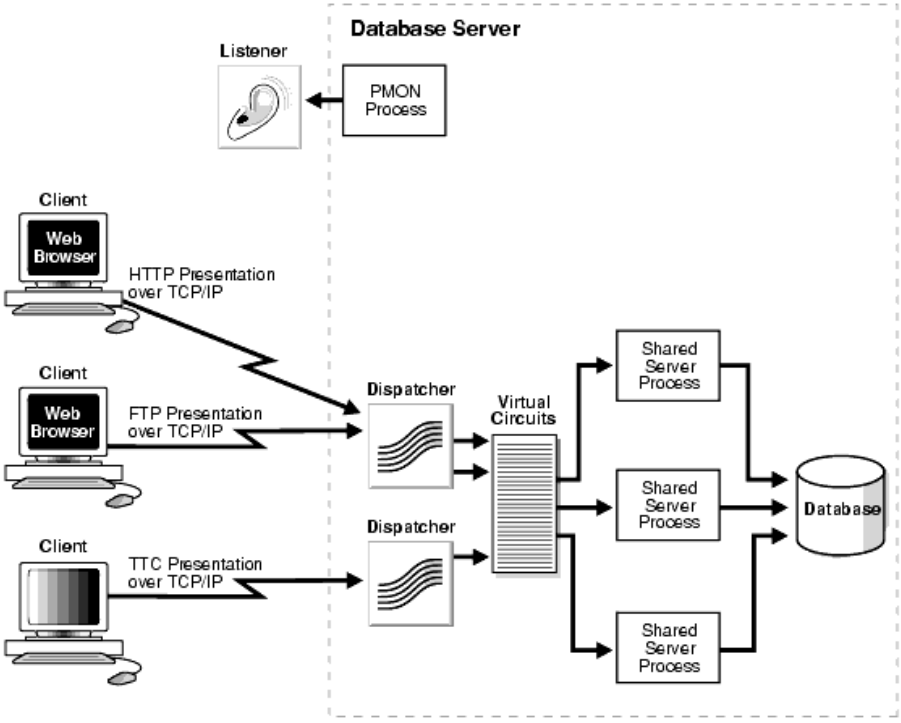


Serveur partagé :

- De nombreux clients se connectent à un répartiteur (DISPATCHER).
- Le répartiteur dirige plusieurs demandes de session réseau entrantes vers une file d'attente commune.

- Un PS partagé inactif d'un pool partagé de PS récupère une demande dans la file d'attente. Cela signifie qu'un petit pool de PS peut servir un grand nombre de clients.
- Ceci est utile lors qu'un système est surchargé ou s'il a une mémoire limitée.


Processus utilisateurs
Code Application
7
Poste Client
Serveur DB
1
Répartiteur des processus
6
Code Serveur Oracle
3
4
2
SGA
5
File d'attente des demandes
File d'attente des réponses


Database Server
Listener
PMON Process
Client
Web Browser
HTTP Presentation over TCP/IP
Client
Web Browser
FTP Presentation over TCP/IP
Client
TTC Presentation over TCP/IP
Dispatcher
Dispatcher
Virtual Circuits
Shared Server Process
Shared Server Process
Shared Server Process
Database

Initialisation des paramètres pour serveur partagé :

- SHARED_SERVERS : le nombre minimal de serveurs partagés que vous souhaitez créé lorsque l'instance est démarrée. C'est le seul paramètre requis pour l'utilisation de serveurs partagés.
- MAX_SHARED_SERVERS : nombre max de serveurs partagés à s'exécuter simultanément.
- SHARED_SERVER_SESSIONS : indique le nombre total de sessions d'utilisateurs du serveur partagés qui peuvent être exécutées simultanément. Réglage de ce paramètre permet de réserver des sessions utilisateur pour les serveurs dédiés.
- DISPATCHERS : configure le processus dispatcher (répartiteur).
- MAX_DISPATCHERS : spécifie le nombre max des répartiteurs des processus qui peuvent s'exécuter simultanément
- Un circuit virtuel est une partie de la mémoire partagée utilisée par le répartiteur pour les requêtes et réponses de demandes de connexion clients à la base de données. Un serveur partagé inactif récupère le circuit virtuel de la file d'attente commune, traite la demande et abandonne le circuit virtuel avant de tenter de récupérer un autre circuit virtuel de la file d'attente commune. Cette approche permet à un petit pool de processus serveur de servir un grand nombre de clients.
- CIRCUITS : spécifie le nombre total des circuits virtuels
- Démarrage du SP
  - ALTER SYSTEM …
  - SHARED_SERVERS est inclut dans le fichier de paramètres d'initialisation
- Arrêt du SP :
  - SHARED_SERVERS =0
  - SHARED_SERVERS n'est pas inclut dans le fichier de paramètre d'initialisation
- Déterminer la valeur du SHARED_SERVERS (dynamique)

Gestion des processus de connexion (Processus serveur partagé)

When should you consider configuring the shared server architecture ?

- System is overloaded
- System has limited memory

How does the shared server architecture address these issues ?

- Client processes share server processes
- Few processes are required to support the client load

Limiter le nombre de processus serveur partagés :

- ❖ **MAX_SHARED_SERVERS** spécifie le nombre max des PS partagés que **PMON** démarre automatiquement.
- ❖ Si aucune valeur n'est attribuée, PMON démarre les PS selon les demandes en tenant compte des restrictions suivantes :
  - Limite des processus : **PROCESSES**
  - Ressources systèmes

Enabling shared server :

- **SHARED_SERVERS** specifies the minimum number of shared servers that will be created when the instance is created.
- Enable shared server by setting the shared servers initialization parameter to a value greater than 0 in the initialization parameter file or by using **ALTR SYSTEM** command
- If **SHARED_SERVERS** is not in the initialization parameter file and DISPATCHERS is set to 1 or greater, shared server is enabled by default

Ouvrir le fichier tnsnames.ora. Dans le descripteur orcl vous trouverais par défaut le mode "DEDICATED".

(CMD) : set ORACLE_SID=orcl

Cmd: sqlplus / as sysdba

SQL> connect system/password@orclpdb

SQL> show parameter shared_server

SQL> alter system set shared_servers=3;

SQL> select name, network from v$dispatcher; -- show parameter dispatchers

SQL> connect system/password@orclpdb;

Dans le fichier tnsnames.ora qui spécifie le mode de connexion, vous aller ajouter un nouveau dispatcher :

```
ORCLCOB=
        (DESCRIPTION =(ADDRESS_LIST =
                (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP) (HOST = localhost) (PORT = 1521))
```

```
        )
        (CONNECT_DATA =
            (SERVER = DEDICATED)
            (SERVIC_ NAME = orclcdb)
        )
)
TEST_SH=
        (DESCRIPTION =(ADDRESS_LIST =
            (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP) (HOST = localhost) (PORT = 1521))
        )
        (CONNECT_DATA =
            (SERVER = SHARED)
            (SERVIC_ NAME = orclcdb)
        )
)
```

```
$sqlplus system@test_sh
Entrer password
SQL>
```

Puis log in to SQL*Plus as a user with sysdba privileges

```
$ sqlplus / as sysdba
SQL> select dispatcher, server, saddr,queue from v$circuit ;
DISPATCHER                                SERVER               SADDR                QUEUE
----------------------------------------- -------------------- -------------------- ----------------
000000008154E980                          00                   0000000081747728     NONE
SQL>
```

Log out of the SQL*Plus session that uses test_sh service

Then view information about the shared server connection by querying V$CIRCUIT

```
SQL> select dispatcher, server, saddr,queue from v$circuit ;
No rows selected
```

Log out of SQL*Plus and close both terminal windows

--Pour créer d'autres dispatchers :

SQL> alter system set dispatchers="(address=(protocol=tcp)(host=localhost))(dispatchers=2)";

SQL> exit

SQL> connect system/password@orcl

SQL> show parameter shared_servers; -- Analyser le contenu du résultat

Comme vous le savez, le mode partagé utilise des dispatchers, combien donc de dispatchers nous avons ?

SQL> select name, network from v$dispatcher; --Analyser le résultat de cette requête

-- Comment arrêter des dispatchers

SQL> alter system shutdown immediate 'D002';

SQL> select name, network from v$dispatcher; -- les visualiser!

Certain types of database work must not to be performed using shared server:

- Database administration
- Backup and recovery operations
- Batch processing and bulk load operations
- Data warehouse operations

Revenir au mode dédié:

SQL> show parameters shared

SQL> show parameters disp

Arrêter tous les dispatchers pour revenir au mode dédié

--Attention, par défaut، vous devez avoir au minimum un dispatcher

SQL> alter system set SHARED_SERVERS=0 ;

SQL> alter system shutdown immediate 'D001'; -- pareil pour les autres répartiteurs

SQL> select name, network from v$dispatcher; -- liste des répartiteurs

SQL> alter system shutdown immediate 'D001' ;

SQL> alter system shutdown immediate 'D002';

En fin, allez au fichier "tnsnames.ora" et changer "shared" par "dedicated

V. ***Configuration du processus Listener***

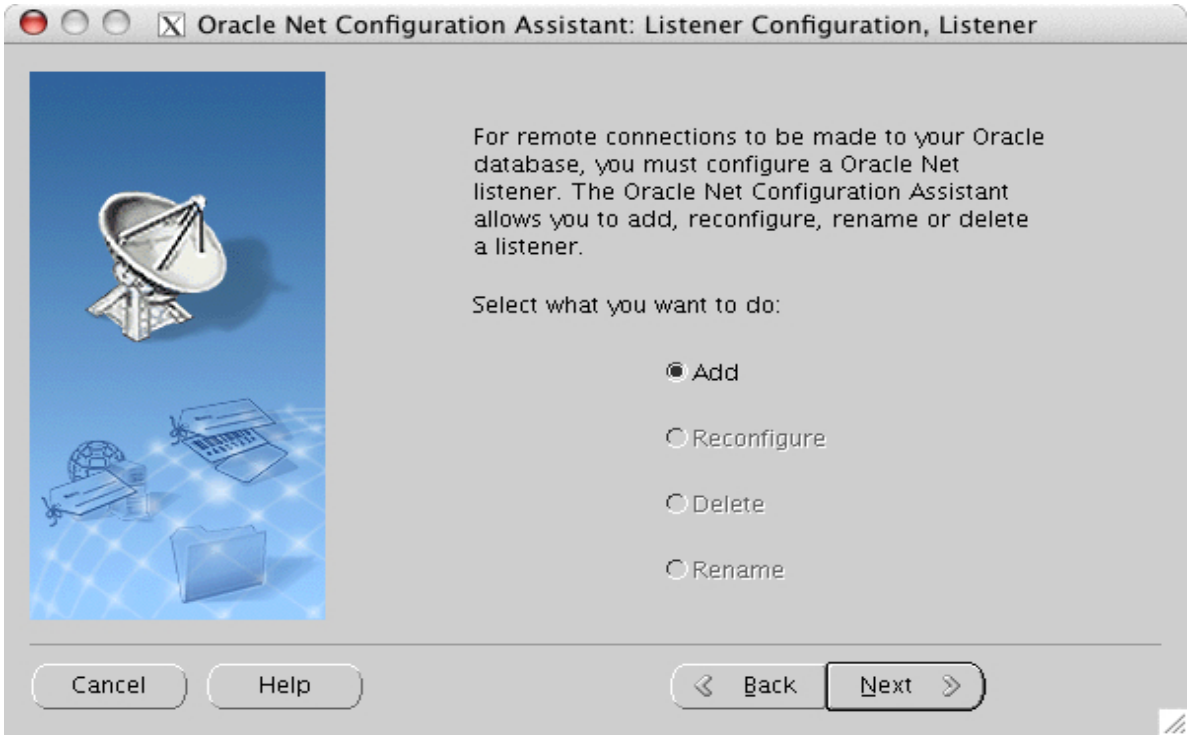
La configuration du Listener se fait par le fichier "listener.ora" qui est divisé en 2 parties :

- Une liste d'adresse de protocoles :
  - DESCRIPTION : définit une description de connexion
  - DESCRIPTION_LIST : définit une liste de descriptions de BDD
  - SID_NAME : le nom de l'instance
  - ORACLE_HOME : l'emplacement du répertoire de protocole.
- Une liste de définitions d'instance :
  - SID_DESC : définit une description de BDD
  - SID_LIST : définit une liste de descriptions de BDD
  - SID_NAME : le nom de l'instance
  - ORACLE_HOME : l'emplacement du répertoire de protocole

La gestion du listener :

LSNRCTL

Si vous avez perdu votre listener, vous pouvez créer ou configurer le listener à partir de l'interface graphique fournie par oracle.



Practice 9-1: Exploring the Default Listener

Overview

In this practice, you explore the configuration for the default listener, LISTENER, and dynamic service registration.

Tasks

1. Open a terminal window and start SQL*Plus and log in as the SYS user with the SYSDBA privilege.

```
$sqlplus/as sysdba

SQL>
```

2. View the initialization parameters used during dynamic service registration.

a. INSTANCE_NAME: This parameter identifies the database instance name. It defaults to the Oracle System Identifier (SID) of the database instance. The results show that the database instance name is orclcdb, which was named during installation.

```
SQL> SHOW PARAMETER INSTANCE NAME

NAME                                 TYPE                 VALUE

------------------------------------------------------------ -----------------------------------
instance_name                        string               orclpdb
```

b. SERVICE_NAMES: This parameter identifies the service names that users can use in their connection strings to connect to the database instance. By default, the service name takes on the same name as the global database name,

orclcdb.example.com, which is a combination of the DB_NAME parameter (orclcdb) and the DB_DOMAIN parameter (example.com). If the DB_DOMAIN parameter is blank so will the domain portion of the SERVICE_NAME. The SERVICE_NAMES parameter can accept multiple comma-separated values if you want to provide users with a variety of service names for the database instance. Doing so helps you control and monitor different user groups in Oracle Database Resource Manager.

```
SQL> show parameter service_names

NAME                                 TYPE                                 VALUE

------------------------------------ ----------------------------------- --------------------

Service_name                         string                               orclpdb
```

```
SQL>
```